

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN
TÍNH TOÁN MỀM

ĐỀ TÀI: Xây dựng hệ Neuro-Fuzzy thích nghi (ANFIS) dự báo điện năng tiêu thụ hộ gia đình dựa trên thông tin người dùng, thiết bị, thời gian, vị trí và yếu tố khí tượng.

Giảng viên phụ trách môn học: Th.S Trần Mạnh Tuấn

Nhóm thực hiện: Nhóm 2

Thành viên nhóm:

Họ và tên sinh viên 1 Mã sinh viên

Họ và tên sinh viên 2 Mã sinh viên

Hà Nội, tháng 5 năm 2026

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU	4
CHƯƠNG 1. Giới thiệu bài toán	5
1. Đặt vấn đề	5
2. Mục tiêu của đề tài	5
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	5
4. Phương pháp thực hiện (Workflow)	6
5. Bố cục báo cáo	7
CHƯƠNG 2. Cơ sở lý thuyết	8
1. Bài toán dự báo điện năng hộ gia đình	8
2. Logic mờ	8
2.1. Hàm thuộc	8
2.2. Luật mờ	9
3. Mạng nơ-ron nhân tạo	9
4. Hệ suy diễn Neuro-Fuzzy thích nghi ANFIS	9
5. Thiết kế mô hình ANFIS cho bài toán dự báo điện năng tiêu thụ hộ gia đình	10
5.1. Lớp 1: Mờ hóa	10
5.2. Lớp 2: Lớp luật	11
5.3. Lớp 3: Chuẩn hóa	12
5.4. Lớp 4: Hệ quả Sugeno	13
5.5. Lớp 5: Tổng hợp đầu ra	13
6. Các độ đo đánh giá	13
6.1. MAE	13
6.2. MSE và RMSE	14
6.3. MAPE	14
6.4. Hệ số xác định R^2	15
CHƯƠNG 3. Dữ liệu và tiền xử lý dữ liệu	16
1. Nguồn dữ liệu	16
2. Thông tin người dùng cung cấp	16
3. Thiết kế dữ liệu thiết bị	16

4.	Dữ liệu thời gian, vị trí và khí tượng	17
5.	Bộ dữ liệu huấn luyện đề xuất	17
6.	Tiền xử lý dữ liệu	18
7.	Chuẩn hóa dữ liệu	18

CHƯƠNG 4. Xây dựng mô hình ANFIS **19**

1.	Mô hình tổng quát	19
2.	Lựa chọn biến đầu vào	19
3.	Thiết kế tập mờ	19
4.	Sinh luật mờ	19
4.1.	Sinh luật theo tổ hợp đầy đủ	19
4.2.	Sinh luật bằng phân cụm	20
5.	Cấu trúc ANFIS đề xuất	20
6.	Hàm mất mát và huấn luyện	20
7.	Quy trình suy diễn dự báo	20
8.	Giải thích kết quả dự báo	20

CHƯƠNG 5. Thực nghiệm và đánh giá mô hình **21**

1.	Mục tiêu thực nghiệm	21
2.	Thiết lập thực nghiệm	21
3.	Các mô hình so sánh	21
4.	Kịch bản thực nghiệm	22
5.	Kết quả thực nghiệm	22
6.	Phân tích kết quả	22
7.	Đánh giá ưu điểm và hạn chế	23

TỔNG KẾT **24**

TÀI LIỆU THAM KHẢO **25**

CHƯƠNG A. Phụ lục **27**

1.	Bảng thiết bị mẫu	27
2.	Mã giả quy trình dự báo	27
3.	Mẫu luật mờ	28

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

3.1	Cấu trúc thông tin cho một thiết bị điện	16
3.2	Các thuộc tính trong bộ dữ liệu huấn luyện đề xuất	17
4.1	Ví dụ thiết kế tập mờ cho các biến đầu vào	19
5.1	Các mô hình dùng để so sánh	21
5.2	Bảng kết quả đánh giá mô hình	22
1.1	Danh sách thiết bị mẫu dùng cho giao diện chọn thiết bị	27

DANH MỤC VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
ANFIS	Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System – Hệ suy diễn Neuro-Fuzzy thích nghi.
ANN	Artificial Neural Network – Mạng nơ-ron nhân tạo.
FIS	Fuzzy Inference System – Hệ suy diễn mờ.
FCM	Fuzzy C-Means – Thuật toán phân cụm mờ.
kWh	Kilowatt-hour – Điện năng tiêu thụ.
MAE	Mean Absolute Error – Sai số tuyệt đối trung bình.
RMSE	Root Mean Squared Error – Căn bậc hai sai số bình phương trung bình.
MAPE	Mean Absolute Percentage Error – Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình.
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng.
UI	User Interface – Giao diện người dùng.

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt ngày càng tăng, việc dự báo điện năng tiêu thụ của hộ gia đình có ý nghĩa quan trọng trong quản lý chi phí và điều chỉnh thói quen sử dụng điện.. Tuy nhiên, mức tiêu thụ điện của mỗi hộ không chỉ phụ thuộc vào số điện tháng trước mà còn chịu ảnh hưởng bởi số người sinh sống, thời điểm trong năm, vị trí địa lý và điều kiện khí tượng.

Đề tài “Xây dựng hệ Neuro-Fuzzy thích nghi (ANFIS) dự báo điện năng tiêu thụ hộ gia đình dựa trên thói quen người dùng, thời gian, vị trí và yếu tố khí tượng” được thực hiện nhằm nghiên cứu khả năng kết hợp giữa logic mờ và mạng nơ-ron trong bài toán dự báo. Hệ ANFIS có ưu điểm vừa học được từ dữ liệu, vừa có khả năng biểu diễn tri thức dưới dạng các luật IF–THEN để diễn giải.

Trong báo cáo này, nhóm trình bày cơ sở lý thuyết, quy trình chuẩn bị dữ liệu, thiết kế mô hình ANFIS, phương pháp đánh giá và định hướng triển khai hệ thống dự báo điện năng cho người dùng cuối. Do thời gian và dữ liệu còn hạn chế, báo cáo được xây dựng như một khung triển khai hoàn chỉnh để tiếp tục bổ sung kết quả thực nghiệm trong các giai đoạn sau.

Nhóm thực hiện xin chân thành cảm ơn giảng viên phụ trách học phần đã hướng dẫn và góp ý trong quá trình thực hiện đề tài.

Nhóm thực hiện

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN

1. Đặt vấn đề

Điện năng tiêu thụ trong hộ gia đình thường biến động theo nhiều yếu tố khác nhau. Hai hộ gia đình có cùng số người nhưng mức tiêu thụ có thể khác nhau đáng kể nếu số lượng thiết bị điện, loại thiết bị công suất lớn, thói quen sử dụng và điều kiện thời tiết không giống nhau. Đặc biệt, trong các tháng nắng nóng, các thiết bị làm mát như điều hòa và quạt có thể làm điện năng tiêu thụ tăng mạnh.

Bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống có khả năng dự báo điện năng tiêu thụ tháng tiếp theo của một hộ gia đình dựa trên lượng thông tin tối thiểu mà người dùng cần cung cấp. Hệ thống cần tự động bổ sung các yếu tố ngữ cảnh như thời gian, vị trí và thời tiết để tăng chất lượng dự báo.

2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chính của đề tài gồm:

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về logic mờ, mạng nơ-ron và hệ ANFIS.
- Xác định bộ đặc trưng phù hợp cho bài toán dự báo điện năng tiêu thụ hộ gia đình.
- Xây dựng mô hình ANFIS dự báo điện năng tiêu thụ tháng tiếp theo.
- Đánh giá mô hình bằng các độ đo hồi quy như MAE, RMSE, MAPE và hệ số R^2 .
- Đưa ra giải thích kết quả dự báo dựa trên các luật mờ.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là điện năng tiêu thụ theo tháng của hộ gia đình. Phạm vi triển khai tập trung vào các hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt thông thường, với đầu vào chính gồm số điện tháng trước, số người, tháng dự báo và thông tin khí tượng tại vị trí người dùng.

Trong phạm vi bài tập lớn, mô hình chưa xét đầy đủ tất cả yếu tố thực tế như giá điện bậc thang, thay đổi hành vi đột xuất, lịch đi vắng dài ngày. Các yếu tố này có thể được mở rộng trong hướng phát triển.

4. Phương pháp thực hiện (Workflow)

Workflow Chính Thức Của Dự Án

Dự án xây dựng hệ thống dự báo phụ tải điện sinh hoạt sử dụng dữ liệu thời tiết thực tế kết hợp với các mô hình Machine Learning và ANFIS.

1. Thu thập dữ liệu (Data Collection)

- Nguồn dữ liệu: Open-Meteo API.
- Thu thập dữ liệu thời tiết theo giờ tại Hà Nội từ năm 2021 đến 2025.
- Các thuộc tính bao gồm: nhiệt độ, độ ẩm, nhiệt độ cảm nhận, lượng mưa, tốc độ gió và độ che phủ mây.
- Kiểm tra dữ liệu thiếu và khám phá dữ liệu cơ bản.

2. Xây dựng dữ liệu phụ tải điện (Load Dataset Generation)

- Xây dựng các profile hộ gia đình.
- Sinh đặc trưng thời gian: hour, weekday, holiday, season, cyclic encoding.
- Sinh đặc trưng hành vi: occupancy level, meal activity, working hour.
- Sinh đặc trưng thời tiết: cooling degree, humid hot, rainy hour.
- Mô phỏng phụ tải điện và tạo anomaly/spike.
- Tạo lag features như load_lag_1 và load_lag_24.
- Thực hiện khám phá dữ liệu và visualization.

3. Tiền xử lý dữ liệu (Data Preprocessing)

- Làm sạch dữ liệu và loại bỏ giá trị không hợp lệ.
- Kiểm tra missing values và duplicate rows.
- Chia dữ liệu train/test theo thời gian.
- Chuẩn hóa dữ liệu bằng phương pháp Min-Max Scaling.
- Tạo Core Features dành cho huấn luyện ANFIS và các baseline models đơn giản.
- Tạo Extended Features dành cho Random Forest, XGBoost và các thí nghiệm feature selection.
- Khám phá dữ liệu sau tiền xử lý.

4. Huấn luyện mô hình (Model Training)

- Huấn luyện Baseline Models bằng dữ liệu Core/Extended Features.
 - Các baseline models bao gồm: Linear Regression, Decision Tree, Random Forest và XGBoost.
 - Huấn luyện mô hình ANFIS bằng bộ Core Features đã được scaling.
 - Mô hình ANFIS kết hợp Fuzzy Logic và Neural Network.
 - Thiết lập membership functions và fuzzy rules.
5. Đánh giá và so sánh mô hình (Evaluation & Comparison)
- Sử dụng các metrics: MAE, RMSE, MAPE và R^2 .
 - Vẽ biểu đồ Actual vs Predicted.
 - So sánh hiệu quả giữa Baseline Models và ANFIS.
6. Kết luận và hướng phát triển (Conclusion & Future Work)
- Đánh giá hiệu quả tổng thể của mô hình.
 - Phân tích ưu điểm và hạn chế của ANFIS.
 - Đề xuất hướng cải tiến trong tương lai.
 - Hướng phát triển với dữ liệu thực tế EVN và tối ưu fuzzy rules.

Workflow tổng quát:

Data Collection → Load Dataset Generation → Data Preprocessing → Model Training → Evaluation & Comparison → Conclusion & Future Work

5. Bố cục báo cáo

Báo cáo gồm các phần chính sau:

- Chương 1 trình bày tổng quan bài toán, mục tiêu và phương pháp thực hiện.
- Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết về logic mờ, mạng nơ-ron và ANFIS.
- Chương 3 trình bày dữ liệu, thiết kế đặc trưng và quy trình tiền xử lý.
- Chương 4 trình bày thiết kế mô hình ANFIS và quy trình suy diễn.
- Chương 5 trình bày phương pháp thực nghiệm, đánh giá và so sánh mô hình.
- Chương 6 trình bày định hướng triển khai hệ thống và giao diện ứng dụng.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Bài toán dự báo điện năng hộ gia đình

Dự báo điện năng hộ gia đình là bài toán ước lượng lượng điện tiêu thụ trong tương lai dựa trên các thông tin đã biết. Nếu xét theo tháng, đầu ra của mô hình là điện năng tiêu thụ tháng hiện tại:

$$\hat{y}_t = f(y_{t-1}, X_{t-1}) \quad (2.1)$$

Trong đó:

- $\hat{y}_t$: điện năng dự báo cho tháng hiện tại;
- y_{t-1} : điện năng tiêu thụ tháng trước;
- X_{t-1} : tập đặc trưng bổ sung như số người, thời gian, vị trí và thời tiết.

2. Logic mờ

Logic mờ cho phép mô tả các khái niệm không có ranh giới rõ ràng như “thấp”, “trung bình”, “cao”, “nóng” hoặc “lạnh”. Thay vì một giá trị chỉ thuộc hoặc không thuộc một tập, logic mờ sử dụng độ thuộc trong khoảng $[0, 1]$.

Ví dụ, nhiệt độ $32^\circ C$ có thể thuộc tập “nóng” với độ thuộc 0.8 và đồng thời thuộc tập “bình thường” với độ thuộc 0.2.

2.1. Hàm thuộc

Một số hàm thuộc thường dùng gồm hàm tam giác, hàm hình thang và hàm Gaussian. Với hàm Gaussian, độ thuộc của giá trị x được xác định bởi:

$$\mu(x) = \exp\left(-\frac{(x - c)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (2.2)$$

Trong đó:

- c : tâm của hàm thuộc;
- σ : tham số điều khiển độ rộng của đường cong.

Lý do sử dụng hàm Gaussian là vì nó mượt và có khả năng mô tả tốt các khái niệm mờ trong thực tế, giúp mô hình ANFIS có khả năng học và suy diễn hiệu quả hơn trong bài toán dự báo điện năng tiêu thụ hộ gia đình.

2.2. Luật mờ

Luật mờ thường có dạng IF-THEN. Ví dụ:

Nếu số điện tháng trước cao và nhiệt độ trung bình tháng tới nóng và tháng có nhiều ngày nghỉ thì điện năng tháng tới cao.

Các luật mờ giúp mô hình có khả năng giải thích kết quả theo cách gần với suy luận của con người.

3. Mạng nơ-ron nhân tạo

Mạng nơ-ron nhân tạo là một mô hình tính toán được xây dựng dựa trên nguyên lý mô phỏng hoạt động xử lý thông tin của hệ thần kinh sinh học. Mô hình gồm nhiều nút tính toán gọi là nơ-ron, được tổ chức thành các lớp như lớp đầu vào, lớp ẩn và lớp đầu ra. Mỗi nơ-ron tiếp nhận các tín hiệu đầu vào, nhân với trọng số tương ứng, cộng thêm hệ số sai lệch và đưa qua một hàm kích hoạt để tạo ra đầu ra. Trong bài toán dự báo điện năng tiêu thụ hộ gia đình, mạng nơ-ron có khả năng học mối quan hệ phi tuyến giữa các yếu tố đầu vào như vị trí địa lý, đặc điểm khu vực sinh sống, thói quen sinh hoạt, điều kiện thời tiết và dữ liệu điện năng tiêu thụ trong quá khứ. Thông qua quá trình huấn luyện trên dữ liệu lịch sử, mô hình tự động điều chỉnh các trọng số nhằm giảm sai số giữa giá trị điện năng dự báo và giá trị thực tế. Nhờ khả năng học từ dữ liệu, tổng quát hóa và xử lý các quan hệ phức tạp, mạng nơ-ron nhân tạo được xem là một phương pháp phù hợp trong các bài toán dự báo chuỗi thời gian nói chung và dự báo điện năng tiêu thụ hộ gia đình nói riêng. Tuy nhiên, mạng nơ-ron thường thiếu khả năng giải thích, trong khi logic mờ dễ diễn giải nhưng thiếu khả năng tự học tham số. ANFIS kết hợp hai hướng tiếp cận này để tận dụng ưu điểm của cả hai.

4. Hệ suy diễn Neuro-Fuzzy thích nghi ANFIS

ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) là một kiến trúc mô hình lai (hybrid), kết hợp một cách thông minh những ưu điểm của mạng Nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Networks) và hệ thống logic mờ (Fuzzy Logic Systems). Về bản chất, ANFIS sử dụng kiến trúc của một mạng nơ-ron truyền thẳng nhiều lớp để hiện thực hóa một hệ thống suy

luận mờ, từ đó tạo ra một mô hình vừa có khả năng học từ dữ liệu, vừa có khả năng diễn giải giống như con người.

Mô hình ANFIS gồm 5 lớp chính:

- Lớp 1: Mờ hóa
- Lớp 2: Lớp luật
- Lớp 3: Chuẩn hóa
- Lớp 4: Hệ quả Sugeno
- Lớp 5: Tổng hợp đầu ra

5. Thiết kế mô hình ANFIS cho bài toán dự báo điện năng tiêu thụ hộ gia đình

Trong đề tài này, bài toán đặt ra là xây dựng mô hình dự báo điện năng tiêu thụ của hộ gia đình dựa trên các thông tin đầu vào như điện năng tiêu thụ trong quá khứ, đặc điểm sinh hoạt, thời gian, vị trí và các yếu tố khí tượng. Các yếu tố này thường có quan hệ phi tuyến, chịu ảnh hưởng bởi nhiều điều kiện không chắc chắn và khó mô tả đầy đủ bằng các công thức tuyến tính đơn giản. Vì vậy, mạng nơ-ron mờ được lựa chọn do có khả năng kết hợp ưu điểm của mạng nơ-ron và logic mờ: mạng nơ-ron giúp mô hình học tham số từ dữ liệu, còn logic mờ biểu diễn tri thức dưới dạng các luật IF-THEN dễ diễn giải. Cách tiếp cận ANFIS nhờ đó phù hợp với bài toán dự báo điện năng hộ gia đình, vì vừa có thể mô hình hóa quan hệ phức tạp giữa các biến đầu vào, vừa hỗ trợ giải thích quá trình suy luận thông qua các luật mờ.

5.1. Lớp 1: Mờ hóa

Lớp mờ hóa chuyển các giá trị đầu vào rõ thành độ thuộc tương ứng với từng tập mờ. Ví dụ biến `avg_temperature` có thể được chia thành ba tập mờ: mát, bình thường và nóng.

Giả sử x_k là giá trị đầu vào thứ k , và A_{qk} là tập mờ thứ q của biến x_k , thì độ thuộc $\mu_{A_{qk}}(x_k)$ được tính bằng hàm thuộc đã chọn (hàm Gaussian):

$$\mu_{A_{qk}}(x_k) = \exp\left(-\frac{(x_k - c_{qk})^2}{2\sigma_{qk}^2}\right) \quad (2.3)$$

Trong đó:

- x_k : biến đầu vào thứ k ;

- A_{qk} : tập mờ thứ q của biến đầu vào x_k ;
- c_{qk} : tâm của hàm thuộc;
- σ_{qk} : tham số điều khiển độ rộng của đường cong (σ_{qk} càng nhỏ, đường cong càng hẹp và dốc; σ_{qk} càng lớn, đường cong càng rộng và phẳng).

5.2. Lớp 2: Lớp luật

Lớp luật biểu diễn các luật IF–THEN. Mỗi nơ-ron trong lớp này tương ứng với một luật mờ và tính mức kích hoạt của luật dựa trên phần điều kiện IF. Trong đề tài này, mô hình ANFIS dạng Sugeno bậc nhất được sử dụng cho bài toán hồi quy, có dạng:

$$\begin{aligned} &\text{IF } x_1 \text{ is } A_1 \text{ AND } x_2 \text{ is } A_2 \text{ AND } \dots \text{ AND } x_n \text{ is } A_n \\ &\text{THEN } f = p_1x_1 + p_2x_2 + \dots + p_nx_n + r \end{aligned} \quad (2.4)$$

Với luật thứ i có dạng:

$$\begin{aligned} R_i : &\text{IF } x_1 \text{ is } A_{i1} \text{ AND } x_2 \text{ is } A_{i2} \text{ AND } \dots \text{ AND } x_n \text{ is } A_{in} \\ &\text{THEN } f_i = p_{i1}x_1 + p_{i2}x_2 + \dots + p_{in}x_n + r_i \end{aligned} \quad (2.5)$$

Ở lớp luật, đầu ra của nơ-ron R_i là mức kích hoạt w_i của phần điều kiện IF, thường được tính bằng tích các độ thuộc:

$$w_i = \prod_{k=1}^n \mu_{A_{ik}}(x_k) \quad (2.6)$$

Trong đó:

- x_k : biến đầu vào thứ k ;
- A_{ik} : tập mờ được chọn cho biến x_k trong luật R_i ;
- w_i : mức kích hoạt của luật thứ i ;
- f_i : hệ quả Sugeno của luật thứ i , được tính chi tiết ở lớp 4;
- p_{ik} và r_i : các tham số hệ quả cần học để tối ưu hóa mô hình.

Dưới đây là một vài ví dụ về luật mờ trong bối cảnh dự báo điện năng tiêu thụ hộ gia đình:

Luật 1:

- IF số điện tháng trước cao

- AND nhiệt độ trung bình tháng tới nóng
- AND tháng có nhiều ngày nghỉ
- THEN điện năng tháng tới $= p_{11}x_1 + p_{12}x_2 + p_{13}x_3 + r_1$

Luật 2:

- IF số điện tháng trước thấp
- AND nhiệt độ trung bình tháng tới mát
- AND tháng có ít ngày nghỉ
- THEN điện năng tháng tới $= p_{21}x_1 + p_{22}x_2 + p_{23}x_3 + r_2$

5.3. Lớp 3: Chuẩn hóa

Lớp chuẩn hóa nhận các mức kích hoạt w_i từ lớp luật và biến chúng thành các trọng số tương đối trước khi kết hợp ở các lớp sau. Giả sử có N luật mờ, lớp chuẩn hóa sẽ tính trọng số chuẩn hóa $\bar{w}_i$ cho mỗi luật bằng cách chia mức kích hoạt của luật đó cho tổng mức kích hoạt của tất cả các luật:

$$\bar{w}_i = \frac{w_i}{\sum_{j=1}^N w_j} \quad (2.7)$$

Trong đó:

- N : tổng số luật mờ trong hệ thống;
- w_i : mức kích hoạt của luật thứ i ;
- $\bar{w}_i$: mức kích hoạt chuẩn hóa của luật thứ i trong quá trình suy diễn;
- $\sum_{j=1}^N w_j$: tổng mức kích hoạt của tất cả các luật, đảm bảo rằng tổng các trọng số chuẩn hóa $\sum_{i=1}^N \bar{w}_i$ bằng 1.

Mục đích của việc chuẩn hóa là biến tất cả mức kích hoạt thành tỷ lệ tương đối, từ đó dễ dàng kết hợp lại ở bước tiếp theo.

Mỗi nơ-ron trong lớp này tương ứng với một luật mờ. Ví dụ: nơ-ron chuẩn hóa của luật 1 nhận input là w_1 từ nơ-ron luật R_1 ở lớp 2, đồng thời sử dụng tổng mức kích hoạt của tất cả các luật để tạo đầu ra chuẩn hóa $\bar{w}_1 = \frac{w_1}{\sum_{j=1}^N w_j}$.

5.4. Lớp 4: Hệ quả Sugeno

Lớp hệ quả Sugeno tính đầu ra cục bộ của từng luật, chưa phải dự báo cuối cùng của mô hình. Mỗi nơ-ron trong lớp này tính giá trị hệ quả f_i của một luật dựa trên mô hình Sugeno bậc nhất:

$$f_i = p_{i1}x_1 + p_{i2}x_2 + \dots + p_{in}x_n + r_i \quad (2.8)$$

Sau đó, kết quả này được nhân với trọng số chuẩn hóa của luật tương ứng từ lớp chuẩn hóa để tạo ra đầu ra có trọng số:

$$\bar{w}_i f_i = \bar{w}_i (p_{i1}x_1 + p_{i2}x_2 + \dots + p_{in}x_n + r_i) \quad (2.9)$$

5.5. Lớp 5: Tổng hợp đầu ra

Tổng hợp kết quả từ tất cả các luật để tạo ra dự báo cuối cùng. Lớp này chỉ có một nơ-ron duy nhất, thực hiện phép tổng các đầu ra có trọng số từ lớp hệ quả Sugeno:

$$\hat{y} = \sum_{i=1}^N \bar{w}_i f_i \quad (2.10)$$

6. Các độ đo đánh giá

Vì đầu ra của mô hình là giá trị điện năng tiêu thụ theo đơn vị kWh, bài toán được đánh giá như một bài toán hồi quy.

6.1. MAE

Sai số tuyệt đối trung bình giữa giá trị dự báo và giá trị thực tế (MAE):

$$MAE = \frac{1}{M} \sum_{t=1}^M |y_t - \hat{y}_t| \quad (2.11)$$

Đây là độ đo đơn giản và dễ hiểu, cho biết trung bình mô hình dự báo sai lệch bao nhiêu kWh so với giá trị thực tế. Độ đo này có cùng đơn vị với điện năng tiêu thụ, giúp người dùng dễ dàng diễn giải kết quả.

Ví dụ: nếu $MAE = 5$ kWh, có nghĩa trung bình dự báo sai lệch 5 kWh so với giá trị thực tế. Nếu $MAE = 0$, mô hình dự báo hoàn hảo. Nếu $MAE = 10$ kWh, có nghĩa trung bình dự báo sai lệch 10 kWh so với giá trị thực tế.

6.2. MSE và RMSE

Trung bình sai số bình phương (MSE) và căn bậc hai của MSE (RMSE) cũng được sử dụng để đánh giá mô hình.

Trung bình sai số bình phương (MSE) được tính bằng:

$$MSE = \frac{1}{M} \sum_{t=1}^M (y_t - \hat{y}_t)^2 \quad (2.12)$$

MSE phạt mạnh những sai số lớn. Nếu mô hình có vài điểm dự báo sai nhiều, MSE sẽ tăng cao.

Ví dụ: thực tế là 100 kWh, dự báo là 90 kWh, sai số là 10 kWh. Sai số bình phương là $10^2 = 100$. MSE sẽ phản ánh mức độ nghiêm trọng của các sai số lớn hơn. Nó phù hợp để đánh giá mức độ sai lệch tổng thể, nhưng vì đơn vị bị bình phương nên hơi khó diễn giải hơn MAE và RMSE.

Căn bậc hai của MSE (RMSE) được tính bằng:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{t=1}^M (y_t - \hat{y}_t)^2} \quad (2.13)$$

RMSE nhấn mạnh hơn các sai số lớn do có thành phần bình phương, vì vậy phù hợp để phát hiện các trường hợp mô hình dự báo lệch nhiều.

6.3. MAPE

Sai số phần trăm (MAPE) biểu diễn sai số dưới dạng phần trăm. MAPE được tính bằng:

$$MAPE = \frac{100}{M} \sum_{t=1}^M \left| \frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t} \right| \quad (2.14)$$

Có nghĩa mô hình dự báo sai lệch trung bình bao nhiêu phần trăm so với giá trị thực tế. Khi sử dụng MAPE cần lưu ý mẫu số y_t phải khác 0; trong bài toán điện năng hộ gia đình, điều kiện này thường được thỏa mãn.

Ví dụ: nếu thực tế là 100 kWh, dự báo là 90 kWh, sai số là 10 kWh. MAPE sẽ là $\frac{10}{100} \times 100\% = 10\%$. Có nghĩa trung bình dự báo sai lệch 10% so với giá trị thực tế.

6.4. Hệ số xác định R^2

Hệ số xác định R^2 cho biết mức độ mô hình giải thích được sự biến thiên của dữ liệu thực tế. Hệ số R^2 được tính bằng:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{t=1}^M (y_t - \hat{y}_t)^2}{\sum_{t=1}^M (y_t - \bar{y})^2} \quad (2.15)$$

Giá trị R^2 càng gần 1 thì mô hình càng tốt. Nếu $R^2 = 0$, mô hình không giải thích được gì hơn so với việc chỉ sử dụng giá trị trung bình $\bar{y}$ để dự báo. Nếu $R^2 < 0$, mô hình còn tệ hơn cả việc dự báo bằng giá trị trung bình.

Ví dụ: nếu $R^2 = 0.9$, có nghĩa mô hình giải thích được 90% sự biến thiên của dữ liệu thực tế.

Các biến số trong các công thức trên::

- M : số mẫu dữ liệu dùng để đánh giá;
- y_t : giá trị điện năng tiêu thụ thực tế tại mẫu thứ t ;
- $\hat{y}_t$: giá trị điện năng tiêu thụ do mô hình dự báo tại mẫu thứ t ;
- $\bar{y}$: giá trị trung bình của các giá trị thực tế, được tính bởi $\bar{y} = \frac{1}{M} \sum_{t=1}^M y_t$.

CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

1. Nguồn dữ liệu

Dữ liệu của hệ thống gồm hai nhóm chính: dữ liệu do người dùng cung cấp và dữ liệu do hệ thống tự thu thập hoặc tự suy diễn.

2. Thông tin người dùng cung cấp

Người dùng cần cung cấp tối thiểu các thông tin sau:

- `kWh_previous`: số điện tiêu thụ của tháng trước.
- `num_people`: số người sinh sống trong hộ.
- Danh sách thiết bị điện trong nhà thông qua giao diện chọn thiết bị.

3. Thiết kế dữ liệu thiết bị

Thay vì chỉ sử dụng tổng số thiết bị, hệ thống chuyển danh sách thiết bị thành các đặc trưng tổng hợp có ý nghĩa hơn. Mỗi thiết bị có thể được mô tả bằng các thuộc tính:

Bảng 3.1: Cấu trúc thông tin cho một thiết bị điện

Thuộc tính	Ý nghĩa
<code>device_name</code>	Tên thiết bị, ví dụ điều hòa, tủ lạnh, máy giặt.
<code>category</code>	Nhóm thiết bị như làm mát, nhà bếp, giải trí, tải nền.
<code>quantity</code>	Số lượng thiết bị người dùng chọn.
<code>default_power_w</code>	Công suất trung bình ước lượng theo watt.
<code>usage_level</code>	Mức sử dụng mặc định: thấp, trung bình, cao hoặc luôn bật.

Từ dữ liệu thiết bị, hệ thống sinh ra các đặc trưng:

- `num_devices`: tổng số thiết bị.
- `total_device_power`: tổng công suất ước lượng.

- `high_power_device_count`: số thiết bị công suất lớn.
- `cooling_device_count`: số thiết bị làm mát.
- `always_on_power`: công suất của nhóm thiết bị thường xuyên bật.
- `estimated_device_kWh`: điện năng ước lượng từ công suất và thời gian sử dụng mặc định.

4. Dữ liệu thời gian, vị trí và khí tượng

Sau khi người dùng cho phép truy cập vị trí, hệ thống có thể gọi API thời tiết hoặc sử dụng dữ liệu lịch sử để lấy các đặc trưng khí tượng. Các đặc trưng đề xuất gồm:

- `month`: tháng cần dự báo.
- `season`: mùa trong năm hoặc nhóm mùa theo khí hậu Việt Nam.
- `avg_temperature`: nhiệt độ trung bình tháng.
- `avg_humidity`: độ ẩm trung bình tháng.
- `hot_days`: số ngày nhiệt độ vượt ngưỡng nóng.
- `rainy_days`: số ngày mưa.

5. Bộ dữ liệu huấn luyện đề xuất

Mỗi dòng dữ liệu huấn luyện tương ứng với một hộ gia đình tại một tháng cụ thể. Cấu trúc dữ liệu đề xuất:

Bảng 3.2: Các thuộc tính trong bộ dữ liệu huấn luyện đề xuất

Thuộc tính	Ý nghĩa
<code>household_id</code>	Mã hộ gia đình.
<code>month</code>	Tháng quan sát.
<code>province</code>	Tỉnh hoặc thành phố.
<code>kWh_previous</code>	Điện năng tiêu thụ tháng trước.
<code>num_people</code>	Số người trong hộ.
<code>num_devices</code>	Tổng số thiết bị.
<code>total_device_power</code>	Tổng công suất thiết bị ước lượng.
<code>cooling_device_count</code>	Số thiết bị làm mát.

Thuộc tính	Ý nghĩa
avg_temperature	Nhiệt độ trung bình tháng.
avg_humidity	Độ ẩm trung bình tháng.
hot_days	Số ngày nắng nóng trong tháng.
kWh_next	Điện năng tiêu thụ thực tế của tháng tiếp theo.

6. Tiền xử lý dữ liệu

7. Chuẩn hóa dữ liệu

Với ANFIS, việc chuẩn hóa dữ liệu giúp quá trình học ổn định hơn, đặc biệt khi các biến có miền giá trị rất khác nhau. Công thức Min-Max Scaling:

$$x' = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \quad (3.1)$$

Sau khi dự báo, kết quả có thể được chuyển ngược về đơn vị kWh để hiển thị cho người dùng.

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ANFIS

1. Mô hình tổng quát

Hệ thống dự báo được thiết kế theo luồng xử lý:

2. Lựa chọn biến đầu vào

Tùy kích thước dữ liệu, số biến đầu vào có thể được giảm xuống còn 5 hoặc 6 biến để tránh số luật mờ tăng quá lớn.

3. Thiết kế tập mờ

Mỗi biến đầu vào được chia thành các tập mờ. Ví dụ:

Bảng 4.1: Ví dụ thiết kế tập mờ cho các biến đầu vào

Biến	Tập mờ đề xuất
kWh_previous	Thấp, trung bình, cao.
num_people	Ít, vừa, nhiều.
estimated_device_kWh	Thấp, trung bình, cao.
avg_temperature	Mát, bình thường, nóng.
avg_humidity	Khô, vừa, ẩm.

Hàm thuộc Gaussian được ưu tiên sử dụng vì có dạng trơn, phù hợp với quá trình tối ưu tham số bằng lan truyền ngược.

4. Sinh luật mờ

Có hai hướng sinh luật mờ:

4.1. Sinh luật theo tổ hợp đầy đủ

Nếu mỗi biến có 3 tập mờ và mô hình dùng n biến đầu vào, số luật là:

$$N_{rules} = 3^n \quad (4.1)$$

Cách này dễ hiểu, dễ trình bày nhưng có thể tạo quá nhiều luật khi số biến lớn.

4.2. Sinh luật bằng phân cụm

Để giảm số luật, có thể dùng Fuzzy C-Means hoặc K-Means để xác định các cụm dữ liệu. Mỗi cụm đại diện cho một luật mờ. Ví dụ, một cụm có thể biểu diễn nhóm hộ gia đình dùng điện cao trong tháng nóng, có nhiều thiết bị làm mát và số điện tháng trước lớn.

Trong phạm vi triển khai ban đầu, nhóm có thể dùng tổ hợp đầy đủ với số biến giới hạn. Ở giai đoạn cải tiến, mô hình chuyển sang sinh luật bằng phân cụm để giảm độ phức tạp.

5. Cấu trúc ANFIS đề xuất

6. Hàm mất mát và huấn luyện

Vì bài toán là hồi quy, hàm mất mát có thể dùng Mean Squared Error:

$$Loss = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (4.2)$$

Các tham số cần học gồm tham số của hàm thuộc ở lớp mờ hóa và các tham số hệ quả p_{ik}, r_i ở lớp hệ quả Sugeno. Mô hình có thể được huấn luyện bằng thuật toán Adam hoặc phương pháp học lai kết hợp bình phương tối thiểu và lan truyền ngược.

7. Quy trình suy diễn dự báo

8. Giải thích kết quả dự báo

Sau khi dự báo, hệ thống cần sinh phần giải thích ngắn gọn. Ví dụ:

Dự báo điện năng tháng tới là 345 kWh. Kết quả tăng so với tháng trước do tháng dự báo có nhiệt độ trung bình cao, hộ gia đình có nhiều thiết bị làm mát và tổng công suất thiết bị ước lượng lớn.

Phần giải thích có thể dựa trên các luật mờ có mức kích hoạt cao nhất.

CHƯƠNG 5. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

1. Mục tiêu thực nghiệm

Mục tiêu của thực nghiệm là đánh giá khả năng dự báo điện năng tiêu thụ tháng tiếp theo của mô hình ANFIS. Kết quả của ANFIS được so sánh với một số mô hình nền để xác định mức độ hiệu quả.

2. Thiết lập thực nghiệm

Bộ dữ liệu được chia thành ba phần:

- Tập huấn luyện: dùng để học tham số mô hình.
- Tập kiểm định: dùng để tinh chỉnh siêu tham số.
- Tập kiểm tra: dùng để đánh giá cuối cùng.

Tỷ lệ chia dữ liệu đề xuất là 70% huấn luyện, 15% kiểm định và 15% kiểm tra.

3. Các mô hình so sánh

Để đánh giá khách quan, ANFIS nên được so sánh với các mô hình nền:

Bảng 5.1: Các mô hình dùng để so sánh

Mô hình	Vai trò trong thực nghiệm
Linear Regression	Mô hình tuyến tính cơ bản, dễ giải thích.
Random Forest Regressor	Mô hình học máy phi tuyến, thường cho kết quả tốt trên dữ liệu bảng.
MLP Regressor	Mạng nơ-ron truyền thẳng dùng làm mô hình so sánh với ANFIS.
ANFIS	Mô hình chính của đề tài, kết hợp học dữ liệu và luật mờ.

4. Kịch bản thực nghiệm

Có thể triển khai ba kịch bản:

1. **Kịch bản 1:** chỉ dùng thông tin người dùng nhập gồm `kWh_previous`, `num_people` và `num_devices`.
2. **Kịch bản 2:** bổ sung đặc trưng thiết bị. Hai biến chính là `estimated_device_kWh` và `cooling_device_count`.
3. **Kịch bản 3:** bổ sung thời gian và thời tiết, gồm `month`, `avg_temperature`, `avg_humidity` và `hot_days`.

Cách chia kịch bản này giúp chứng minh rằng việc hệ thống tự bổ sung ngữ cảnh có thể cải thiện chất lượng dự báo.

5. Kết quả thực nghiệm

Phần này sẽ được cập nhật sau khi huấn luyện mô hình. Bảng kết quả dự kiến:

Bảng 5.2: Bảng kết quả đánh giá mô hình

Mô hình	MAE	RMSE	MAPE	R^2
Linear Regression	—	—	—	—
Random Forest	—	—	—	—
MLP Regressor	—	—	—	—
ANFIS	—	—	—	—

6. Phân tích kết quả

Sau khi có kết quả, cần phân tích:

- Mô hình nào có sai số thấp nhất.
- ANFIS có cải thiện so với mô hình tuyến tính hay không.
- Việc thêm đặc trưng thiết bị và thời tiết có làm giảm sai số hay không.
- Các trường hợp dự báo sai nhiều thường xuất hiện ở nhóm hộ nào.
- Mô hình có xu hướng dự báo cao hơn hay thấp hơn thực tế.

7. Đánh giá ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm của ANFIS là có khả năng xử lý dữ liệu phi tuyến và diễn giải bằng luật mờ. Tuy nhiên, khi số biến đầu vào lớn, số luật mờ có thể tăng nhanh. Ngoài ra, chất lượng dự báo phụ thuộc nhiều vào dữ liệu huấn luyện và độ chính xác của các đặc trưng thiết bị, thời tiết.

TỔNG KẾT

Đề tài đã xây dựng khung nghiên cứu và triển khai hệ Neuro-Fuzzy thích nghi ANFIS cho bài toán dự báo điện năng tiêu thụ hộ gia đình. Hệ thống được định hướng theo cách người dùng chỉ cần cung cấp thông tin tối thiểu, bao gồm số điện tháng trước, số người và danh sách thiết bị điện. Các thông tin còn lại như thời gian, vị trí và thời tiết được hệ thống tự động bổ sung để tạo bộ đặc trưng đầu vào cho mô hình.

Về mặt mô hình, ANFIS dạng Sugeno được lựa chọn do phù hợp với bài toán hồi quy và có khả năng giải thích thông qua luật mờ. Báo cáo cũng đề xuất quy trình tiền xử lý dữ liệu, thiết kế tập mờ, sinh luật, huấn luyện, đánh giá và triển khai mô hình trong một ứng dụng thực tế.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm cần hoàn thiện bộ dữ liệu thực nghiệm, cài đặt mô hình, huấn luyện với nhiều kịch bản đặc trưng và so sánh kết quả với các mô hình học máy khác. Ngoài ra, hệ thống có thể được mở rộng bằng cách cá nhân hóa theo lịch sử sử dụng điện của từng hộ gia đình và tích hợp dự báo chi phí tiền điện.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J.-S. R. Jang, “ANFIS: Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 23, no. 3, pp. 665–685, 1993.
- [2] L. A. Zadeh, “Fuzzy Sets,” *Information and Control*, vol. 8, no. 3, pp. 338–353, 1965.
- [3] S. Haykin, *Neural Networks and Learning Machines*. Pearson, 2009.
- [4] T. Hong and S. Fan, “Probabilistic Electric Load Forecasting: A Tutorial Review,” *International Journal of Forecasting*, vol. 32, no. 3, pp. 914–938, 2016.
- [5] Scikit-learn Developers, “Scikit-learn: Machine Learning in Python.” [Online]. Available: <https://scikit-learn.org/>
- [6] TensorFlow Developers, “TensorFlow Documentation.” [Online]. Available: <https://www.tensorflow.org/>

CHƯƠNG A. PHỤ LỤC

1. Bảng thiết bị mẫu

Bảng 1.1: Danh sách thiết bị mẫu dùng cho giao diện chọn thiết bị

Thiết bị	Nhóm	Công suất ước lượng	Mức sử dụng
Điều hòa	Làm mát	900–1500 W	Cao
Quạt điện	Làm mát	40–75 W	Trung bình
Tủ lạnh	Tải nền	100–250 W	Luôn bật
Máy giặt	Giặt sấy	400–800 W	Trung bình
Bình nóng lạnh	Công suất lớn	1500–2500 W	Cao
Nồi cơm điện	Nhà bếp	500–800 W	Trung bình
Bếp điện	Nhà bếp	1500–2200 W	Cao
Tivi	Giải trí	80–200 W	Trung bình
Máy tính	Sinh hoạt	150–500 W	Trung bình
Đèn LED	Chiếu sáng	5–20 W	Trung bình
Router wifi	Tải nền	8–15 W	Luôn bật

2. Mã giả quy trình dự báo

Listing A.1: Mã giả quy trình dự báo điện năng

```
1 def predict_monthly_kwh(user_input):
2     previous_kwh = user_input["kWh_previous"]
3     num_people = user_input["num_people"]
4     location = user_input["location"]
5     devices = user_input["devices"]
6
7     device_features = build_device_features(devices)
8     weather_features = get_weather_features(location)
9     time_features = build_time_features()
10
11     features = merge_features(
12         previous_kwh,
13         num_people,
14         device_features,
```

```

15         weather_features ,
16         time_features
17     )
18
19     scaled_features = scaler.transform(features)
20     predicted_scaled = anfis_model.predict(scaled_features)
21     predicted_kwh = target_scaler.inverse_transform(
22         predicted_scaled)
23
24     explanation = explain_by_active_rules(anfis_model ,
25         scaled_features)
26     return predicted_kwh , explanation

```

3. Mẫu luật mờ

- Nếu số điện tháng trước cao, nhiệt độ nóng và số thiết bị làm mát nhiều thì điện năng tháng tới cao.
- Nếu số điện tháng trước thấp, số người ít và tổng công suất thiết bị thấp thì điện năng tháng tới thấp.
- Nếu số điện tháng trước trung bình nhưng tháng dự báo nóng thì điện năng tháng tới có xu hướng tăng.